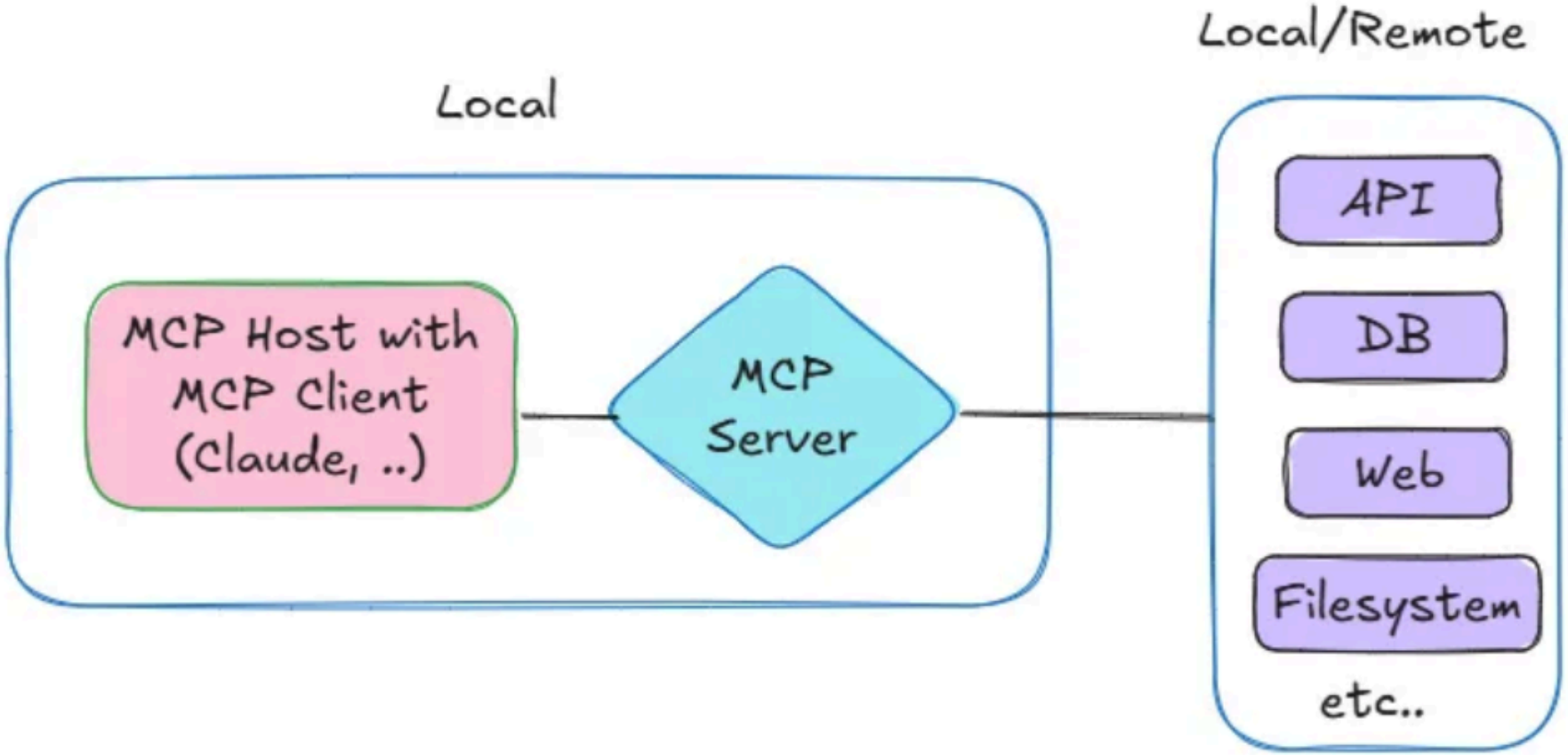
MCP Server

- MCP 서버는 LLM이 사용할 수 있는 도구와 데이터 액세스 기능을 제공하는 프로그램



Setup

단계1: 프로젝트 생성

```
uv init <프로젝트명>
cd <프로젝트명>
```

```
PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP> uv init mcp-sample
Initialized project `mcp-sample` at `C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\mcp-sample`
PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP> cd .\mcp-sample\
PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\mcp-sample> ls


    디렉터리: C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\mcp-sample


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        2025-04-09   오후 4:31              5 .python-version
-a----        2025-04-09   오후 4:31             88 main.py
-a----        2025-04-09   오후 4:31            156 pyproject.toml
-a----        2025-04-09   오후 4:31              0 README.md
```

단계2: 가상환경 생성

```
uv venv .venv
.venv/Scripts/activate
```

```
Problems 1   Output   Debug Console   Terminal   Ports                    powershell
PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\ex-02> uv venv .venv
Using CPython 3.13.2 interpreter at: C:\Users\Playdata\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
Creating virtual environment at: .venv
Activate with: .venv\Scripts\activate
PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\ex-02> .\.venv\Scripts\activate
(.venv) PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\ex-02>
```

단계3: 관련 라이브러리 추가

```
uv add "mcp[cli]"
```

```
Problems   Output   Debug Console   Terminal   Ports                    powershell
(.venv) PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\ex-02> uv add "mcp[cli]"
Resolved 28 packages in 2ms
Installed 27 packages in 181ms
 + annotated-types==0.7.0
 + anyio==4.9.0
```

MCP Servier > main.py

```python
# server.py
from mcp.server.fastmcp import FastMCP

# Create an MCP server
mcp = FastMCP("Demo")


# Add an addition tool
@mcp.tool()
def add(a: int, b: int) -> int:
    """Add two numbers"""
    return a + b
```

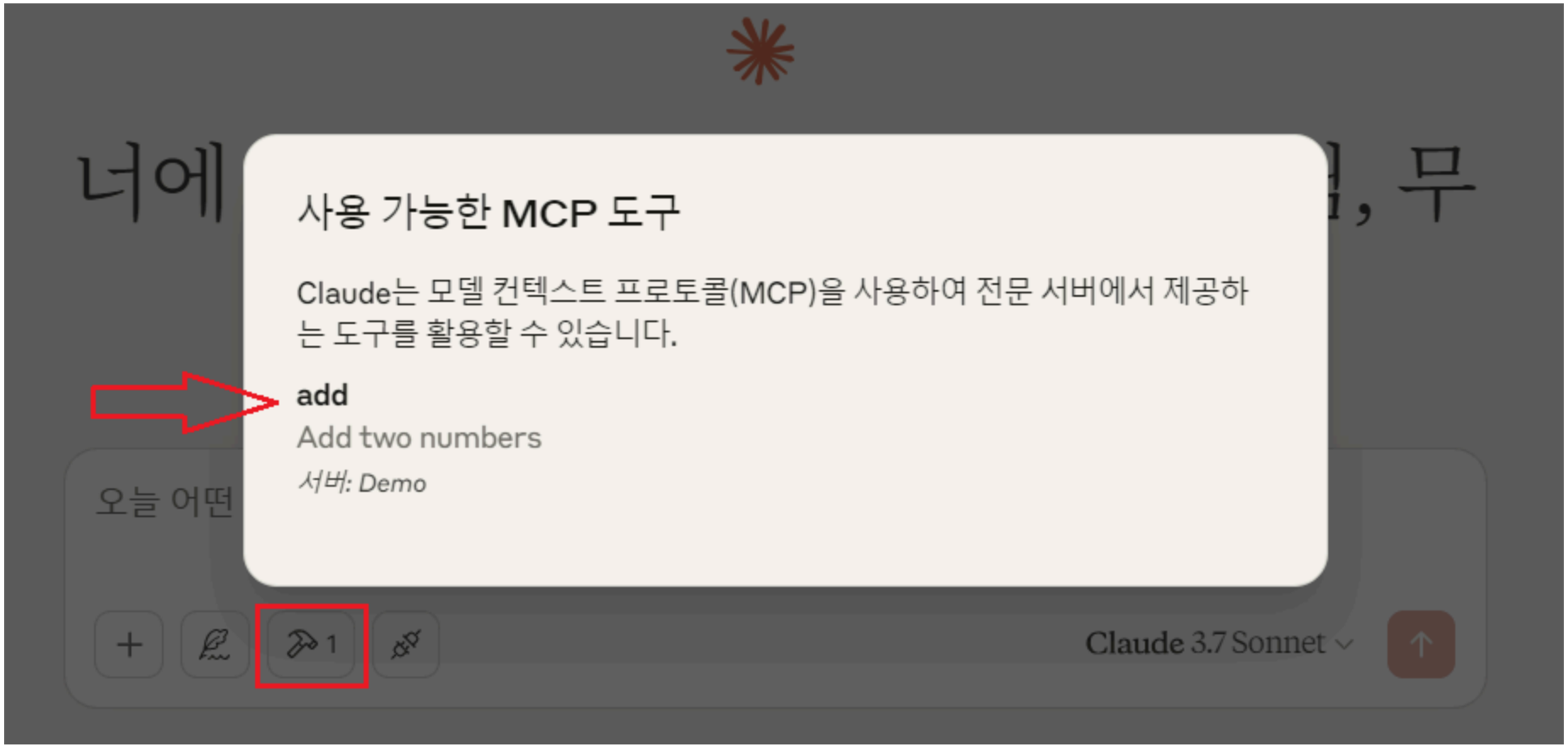
Claude Desktop에 적용

- 사전작업
  - Claude Desktop 설치

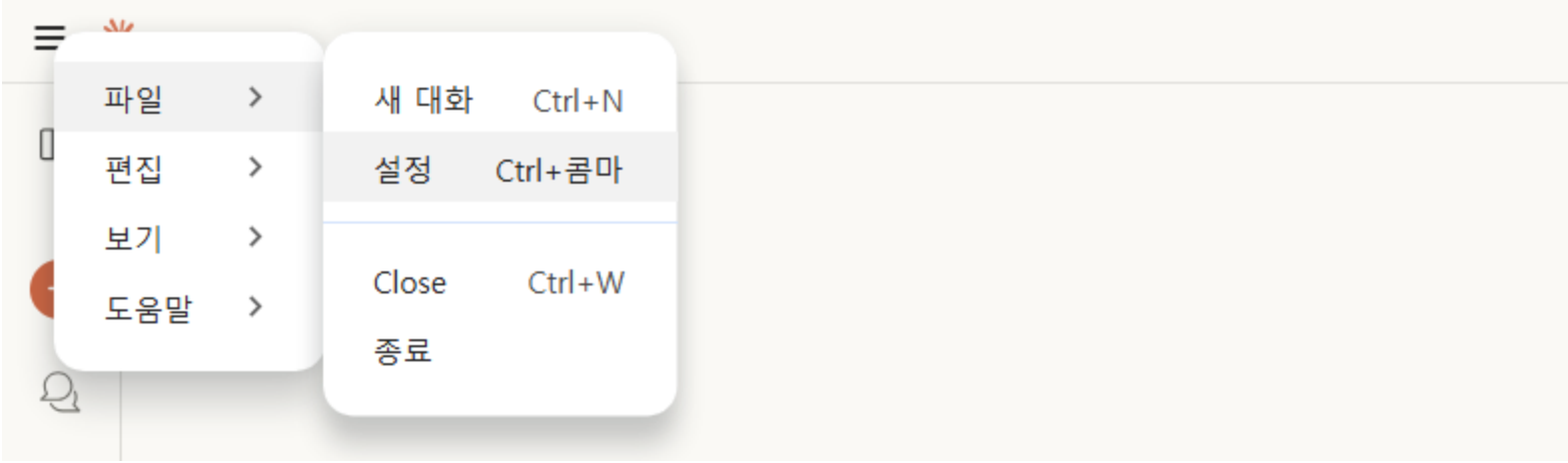
단계1: MCP Server 적용

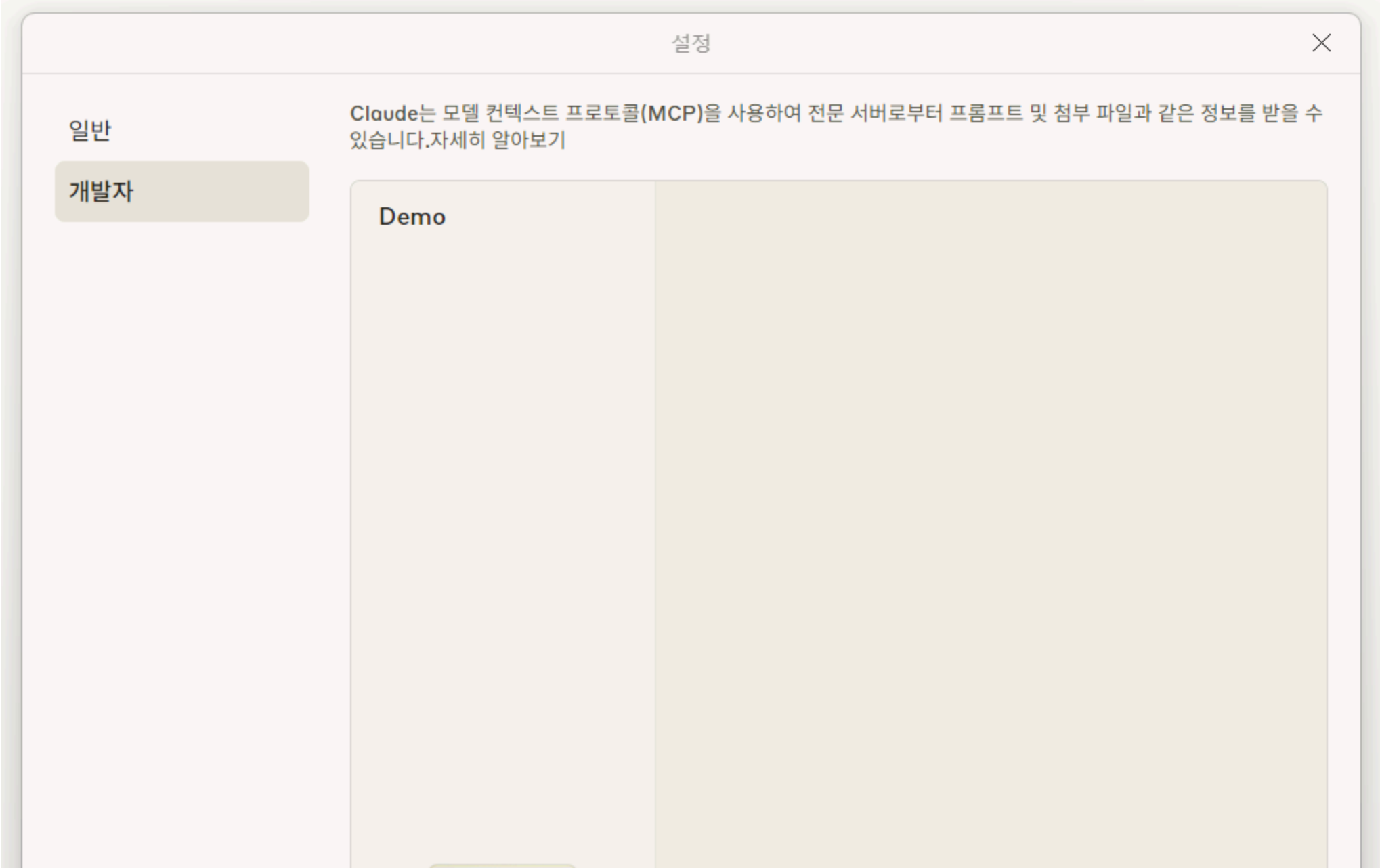
```
mcp install main.py
```

```
Problems   Output   Debug Console   Terminal   Ports                    powershell
(.venv) PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\ex-02> mcp install main.py
[04/09/25 16:24:57] INFO     Added server 'Demo' to Claude config
                    INFO     Successfully installed Demo in Claude app
(.venv) PS C:\dev\github\course_ai\3. Large Language Models\5. MCP\ex-02>
```


사용 가능한 MCP 도구
Claude는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 전문 서버에서 제공하는 도구를 활용할 수 있습니다.
add
Add two numbers
서버: Demo
오늘 어떤
1
Claude 3.7 Sonnet

단계2: Claude Desktop의 config.json 확인



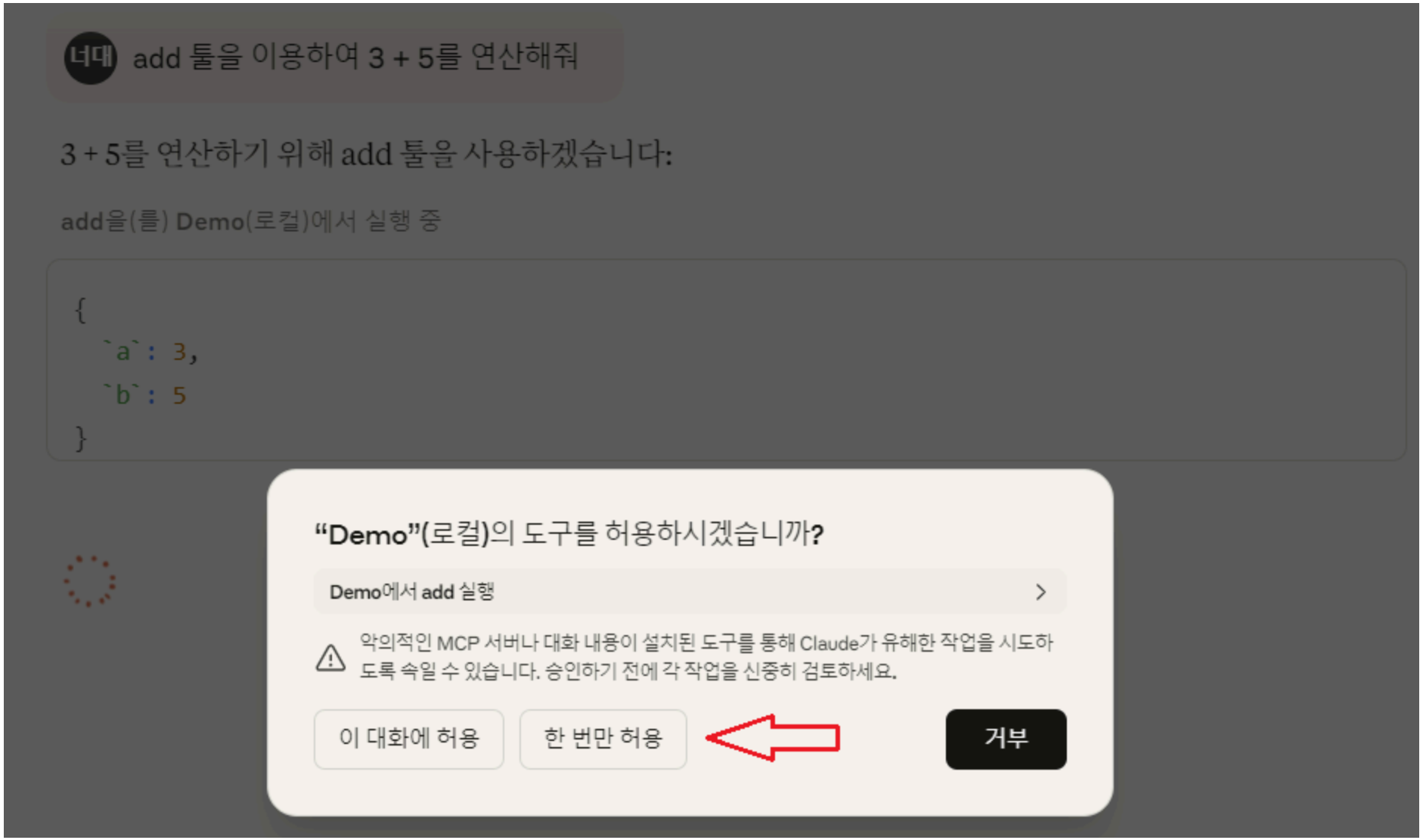

설정
일반
개발자
Claude는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 사용하여 전문 서버로부터 프롬프트 및 첨부 파일과 같은 정보를 받을 수 있습니다.자세히 알아보기
Demo

main.py U README.md U claude_desktop_config.json

C: > Users > Playdata > AppData > Roaming > Claude > claude_desktop_config.json > ...

```
2     "mcpServers": {
3       "Demo": {
5         "args": [
6           "run",
7           "--with",
8           "mcp[cli]",
9           "mcp",
10          "run",
11          "C:\\dev\\github\\course_ai\\3. Large Language Models\\5. MCP\\ex-02\\main.py"
12        ]
13      }
14    }
15  }
```

단계3: add 툴 사용하기



Simple Addition with Add Tool

공유

너대 add 툴을 이용해서 3 + 5 연산해줘.

네, 3과 5를 더하는 연산을 add 툴을 사용해서 수행하겠습니다.

Demo(로컬)의 add 결과 보기

```
{
  `a`: 3,
  `b`: 5
}

8
```

3 + 5의 결과는 8입니다.

재시도

Claude는 실수를 할 수 있습니다. 응답을 반드시 다시 확인해 주세요.

참고문서

- https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk